

EC3 F2 A17: Configuración de servicio FTP en Ubuntu Server

Propósito:

Configurar y validar un servicio de transferencia de archivos FTP con vsftpd en Ubuntu Server, utilizando exclusivamente la terminal, para permitir el acceso controlado desde un sistema externo y demostrar capacidad de análisis, configuración, diagnóstico y solución de problemas.

Situación de aprendizaje

Una organización requiere habilitar en su servidor Ubuntu un servicio de transferencia de archivos para permitir que otra máquina ya sea virtual o un equipo real pueda conectarse, autenticarse y transferir archivos.

El alumno deberá investigar y resolver cómo instalar, configurar y validar **vsftpd** desde terminal, sin apoyarse en interfaces gráficas.

Tipo: Individual

Instrucciones

- Realiza la actividad en una máquina virtual con Ubuntu Server instalada en VirtualBox u otro.
- La validación del servicio deberá realizarse desde un equipo externo, que puede ser:
 - otra máquina virtual, o
 - una computadora real con conectividad hacia el servidor.
- Toda la práctica debe realizarse por terminal en el servidor (no instalar interfaz gráfica de escritorio).
- El servicio FTP a implementar será **vsftpd**.
- Investiga y documenta una solución funcional.
- El desarrollo de la actividad la encontraras a partir de la tercera hoja de esta actividad.
- Toma capturas de pantalla de comandos, archivos de configuración, pruebas, errores y validaciones.
- Elabora un reporte técnico en **PDF**.
- Nombre del archivo PDF: **EC3_F2_A17_vsftp_ApellidoNombre.pdf**

Recursos de aprendizaje

- **Manuales locales:** man vsftpd, man systemctl, man ss, man ufw, man useradd, man passwd, man chroot
- **Sitio web:** [Documentación oficial de Ubuntu Server](#)
- **Video:** [Guía de instalación del servidor FTP de Ubuntu 24 \(VSFTPD\)](#)

Criterios de evaluación

- Instalación y activación del servicio FTP (20%): servicio instalado, activo y puerto verificado.
- Configuración del servicio (15%): archivo de configuración ajustado correctamente y sintaxis / estados verificados.
- Gestión de usuarios y permisos (20%): usuario FTP funcional, directorios preparados y permisos coherentes.
- Validación desde sistema externo (25%): conexión exitosa, autenticación y transferencia de archivos comprobadas.
- Diagnóstico y solución de problemas (10%): Documenta errores reales o potenciales y explica cómo los resolvió
- Evidencias y reporte técnico (10%): capturas claras, secuencia lógica, comandos documentados y conclusión técnica.

Lectura antes de iniciar la práctica: ¿qué es FTP y cuándo se utiliza?

FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de red que permite transferir archivos entre un cliente y un servidor. Su uso principal es subir, descargar y administrar archivos de manera remota.

¿Cuándo se utiliza FTP?

FTP puede utilizarse cuando:

- se requiere intercambiar archivos entre equipos de una red;
- se necesita habilitar una zona de carga o descarga controlada;
- se quiere practicar administración de servicios clásicos de red en Linux;
- se desea comprender la diferencia entre servicios de compartición de archivos y servicios de transferencia.
- Consideración importante de seguridad

FTP tradicional no cifra credenciales ni datos. Por eso:

- en producción se prefieren variantes seguras como SFTP o FTPS;
- en esta actividad FTP se utiliza con fines académicos y de laboratorio;
- la práctica debe enfocarse en comprender la instalación, configuración, usuarios, permisos y validación funcional.

vsftpd (Very Secure FTP Daemon)

Es un servidor FTP rápido, estable y seguro diseñado para sistemas Linux/Unix. Es el estándar en muchas distribuciones, enfocado en la seguridad contra vulnerabilidades, el alto rendimiento y la capacidad de configuración, soportando IPv6, SSL/TLS y usuarios virtuales.

Desarrollo de la actividad

A) Diagnóstico inicial del entorno

Investiga y documenta el estado inicial del servidor. Debes obtener y analizar, por terminal:

- versión del sistema operativo;
- nombre del host;
- estado de conectividad;
- dirección IP del servidor;
- rutas de red básicas;
- posibilidad de comunicación con el sistema externo.

Evidencia esperada: salidas de terminal que demuestren identidad del sistema y conectividad.

C) Instalación y verificación del servicio

Investiga y realiza, por terminal, lo necesario para:

- actualizar el índice de paquetes;
- instalar vsftpd;
- verificar que el servicio fue instalado correctamente;
- comprobar que el servicio quedó activo;
- identificar el puerto en escucha.

Evidencia esperada: salida de instalación, estado del servicio y puertos activos.

D) Preparación de usuario y espacio de trabajo

Investiga cómo preparar un entorno de trabajo para el acceso FTP.

Debes resolver:

- creación de un usuario para la práctica;
- creación de una estructura de directorios adecuada;
- definición de permisos;
- preparación de al menos un archivo disponible para descarga;
- validación de propiedad y permisosl.

Evidencia esperada: usuario creado, estructura visible, permisos y archivos de prueba.

E) Configuración del servicio vsftpd

Investiga el archivo de configuración y ajusta los parámetros necesarios para que el servicio permita:

- autenticación local;
- acceso del usuario creado;
- lectura de archivos;
- escritura o subida de archivos;
- acceso desde un cliente externo.

Debes documentar:

- qué parámetros modificaste;
- por qué los modificaste;
- qué efecto tiene cada uno en el servicio.

Evidencia esperada: capturas del archivo de configuración y explicación breve de los parámetros usados

F) Ajustes de red y seguridad básica

Analiza si es necesario realizar cambios en:

- firewall del servidor;
- tipo de red de la máquina virtual;
- puertos de acceso;
- configuración pasiva del servicio.

Evidencia esperada: puertos en escucha, reglas aplicadas y justificación técnica

G) Validación desde un sistema externo

Desde otra máquina virtual o un equipo real, utiliza una herramienta para validar el servicio.

Debes demostrar, como mínimo:

- conexión al servidor FTP;
- autenticación exitosa;
- listado de archivos;
- descarga de un archivo desde el servidor;
- subida de un archivo al servidor.

Evidencia esperada: capturas del cliente externo mostrando conexión, autenticación y transferencias.

H) Verificación final en Ubuntu Server

Desde el servidor, comprueba por que la operación fue exitosa.

Debes verificar:

- que el archivo subido por el cliente existe en el servidor;
- el estado actual del servicio vsftpd;
- los puertos activos del servicio;

Evidencia esperada: salidas que demuestren que la transferencia ocurrió realmente.

I) Diagnóstico y solución de incidentes

Si tuviste un problema se debe documentar. Debes explicar:

1. cuál fue el problema;
2. cómo lo identificaste;
3. qué pruebas realizaste;
4. qué solución aplicaste o aplicarías.

J) Conclusión técnica

En la conclusión responde:

- ¿Qué aprendiste sobre la instalación y configuración de vsftpd?
- ¿Qué diferencia hay entre tener un servicio activo y tener un servicio realmente funcional?
- ¿Qué fue lo más complicado de la práctica?
- ¿Qué limitaciones de seguridad identificaste en FTP?
- ¿En qué escenario preferirías usar otro protocolo?

Evidencias mínimas sugeridas

Incluye al menos:

- IP del servidor;
- instalación de vsftpd;
- estado del servicio;
- puerto en escucha;
- usuario de que utilizaras para la práctica;
- estructura de carpetas y permisos;
- archivo de configuración (vsftpd) modificado;
- prueba de conexión desde el sistema externo;
- autenticación;
- descarga de archivo;
- subida de archivo;
- verificación final en Ubuntu Server;
- evidencia del diagnóstico de un problema.

Ejemplo de evidencia final:

1. Servicio vsftpd active y enabled:

```
root@ubuntuserver24:/etc# sudo systemctl status vsftpd | head -n 25
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-02 03:12:14 UTC; 6s ago
     Process: 1441 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1443 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 4601)
     Memory: 712.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 8ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─1443 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

abr 02 03:12:14 ubuntuserver24 systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
abr 02 03:12:14 ubuntuserver24 systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
```

2. Iniciar sesión por FTP en terminal desde otro sistema operativo, ejemplo: Windows, Linux Ubuntu desktop, apple etc. Ejmplo:

```

Command Prompt - ftp 192.168.100.3

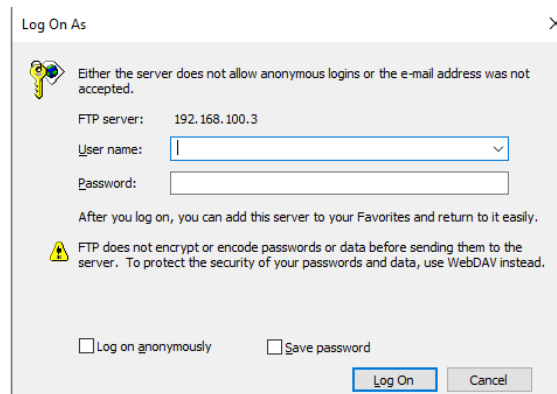
C:\>ftp 192.168.100.3
Connected to 192.168.100.3.
220 (vsFTPd 3.0.5)
200 Always in UTF8 mode.
User (192.168.100.3:(none)): usuarioftp
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
ftp>
    
```

3. Iniciar sesión en modo de interfaz gráfica, desde otro sistema operativo, ejemplo desde Windows utilizando la barra de direcciones del explorador,:

- a. Ingresamos la IP del servidor en la barra de dirección del equipo cliente, ejemplo:



- b. Te solicitara autenticación, ejemplo:



- c. Al ingresar correctamente los datos de autenticación, se te mostrara los archivos del servidor de FTP del usuario con el que ingresa.

